

Лабораторная работа

Шифры перестановки

Цель работы

Изучить методы шифрования перестановкой, реализовать основные алгоритмы и закрепить понимание принципов их работы на практических примерах.

1. Общие сведения

Шифры перестановки изменяют порядок символов открытого текста без изменения самих символов. Ключом шифра является способ перестановки и параметры алгоритма. При необходимости текст дополняется фиктивными символами до нужной длины.

2. Маршрутное (столбцовое) шифрование

Открытый текст записывается построчно в таблицу. Столбцы переупорядочиваются по алфавитному порядку букв пароля, после чего символы выписываются по столбцам.

Пример

Открытый текст: НЕЛЬЗЯ НЕ ДООЦЕНИВАТЬ ПРОТИВНИКА

Пароль: ПАРОЛЬ

Криптограмма: ЕЕНПНЗОАТАЬОВОКИНЕЬВЯЦТИА

Задание

- 1 Реализовать столбцовое шифрование программно.
- 2 Показать пример шифрования с произвольным паролем.

3. Шифрование с помощью решёток (решётка Флейснера)

Используется квадрат $2k \times 2k$ и решётка отверстий. Буквы записываются в отверстия, после чего решётка поворачивается на 90° . За четыре поворота заполняются все клетки.

Пример

Открытый текст: ДОГОВОР ПОДПИСАЛИ

Размер: 4×4

Криптограмма: ОВОРДЛГПАПИОСДОИ

Задание

- 1 Реализовать шифрование с помощью решётки Флейснера.
- 2 Продемонстрировать корректную решётку и результат шифрования.

4. Таблица Виженера

Полиалфавитный шифр, в котором каждая буква текста сдвигается на величину, зависящую от соответствующей буквы пароля. Пароль повторяется по длине текста.

Пример

Открытый текст: КРИПТОГРАФИЯ
Пароль: МАТЕМАТИКА
Криптограмма: ЦРЬФЯОХШКФФЯ

Задание

- 1 Реализовать шифр Виженера программно.
- 2 Показать пример шифрования для заданного текста и пароля.

Выводы

В ходе работы изучены основные шифры перестановки и реализованы их алгоритмы. Показано, что стойкость таких шифров зависит от выбора ключа и структуры перестановки.